ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

Automatic watering system controlled by Blynk application

นายธีระพงษ์ ผาดาบรรณ

นางสาวชลลดา ศรีบุญเพชร

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

Automatic watering system controlled by Blynk application

นายธีระพงษ์ ผาดาบรรณ

นางสาวชลลดา ศรีบุญเพชร

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

ใบรับรองโครงการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

Automatic watering system controlled by Blynk application

จัดทำโดย

นายธีระพงษ์ ผาดาบรรณ

นางสาวชลลดา ศรีบุญเพชร

คณะกรรมการสอบโครงการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ดีสุข)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวชลิตา รุจิณรงค์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนพพร กอพจญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางจารุณี แก้วหาดี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ดร.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อนุมัติให้รับโครงการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ลงชื่อ .....

(นายเอกชัย ดีสุข)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลิขสิทธิ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการทำโครงการนี้สำเร็จลงได้โดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของคณะผู้จัดทำโครงการทางผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณอาจารย์เอกชัย ดีสุข ที่กรุณาให้ช่วยเหลือ และให้การปรึกษาแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องตลอดเวลาจนเป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประโยชน์อันใดที่เกิดจากการทำโครงการระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ย่อมเป็นผลงานจากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการทำโครงการ ณ โอกาสนี้

ธีระพงษ์ ผาดาบรรณ

ชลลดา ศรีบุญเพชร

ชื่อโครงการ ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk
ผู้จัดทำโครงการ นายธีระพงษ์ ผาดาบรรณ รหัส 6641050702
นางสาวชลลดา ศรีบุญเพชร รหัส 6641050707
อาจารย์ที่ปรึกษา นายเอกชัย ดีสุข
ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต **สาขาวิชา** เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด **ปีที่พิมพ์** 2568

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการนวัตกรรม การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบ และสร้างระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกร โดยแบบเจาะจง (Purposive sample) จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยคือแบบทดสอบประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือวิจัยในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม แบบทดลอง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ โดยผ่านแอปพลิเคชัน Blynk คิดเป็น 100% แสดงภาพจากล้องวงจรปิด แบบ Real Time คิดเป็น 90 % จอแสดงผล LCD คิดเป็น 100% มีประสิทธิภาพการทำงานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$= 4.20 , S.D. = 0.65)

คำสำคัญ: ระบบรดน้ำอัตโนมัติ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), แอปพลิเคชันควบคุม, การจัดการน้ำทางการเกษตร

TITLE Automatic watering system controlled by Blynk application
AUTHOR Mr. Teerapong Phadaban
Ms. Chonlada Sribunpet
ADVISORS Mr. Ekkachai Deesuk
DEGREE Bachelor of technology **Major** Electronic technology
INSTITUTTE INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: NORTHEASTERN REGION 3
COLLEGE Roi Et Technical College **ACADEMIC YEAR** 2025

ABSTRACT

The objective of this research were 1) Design and create an Automatic watering system controlled by Blynk application. 2) Study the efficiency of the Automatic watering system controlled by Blynk application. 3) Study user satisfaction with the Automatic watering system controlled by Blynk application. Farmers made up the study's purposive sample, which included 10 individuals. The satisfaction assessment form and a performance quiz served as the research's instruments. The mean and standard deviation were the statistics employed in the study. The tools used in this research were performance quiz and a satisfaction assessment form the statistics used in the research were mean and standard deviation. The research results showed that the automatic watering system controlled by Blynk application can control automatic watering through the Blynk application at 100%, display images from CCTV cameras in Real Time at 90%, and the LCD display at 100%. It has an efficiency that meets the project objectives. The satisfaction of users with the automatic watering system controlled by the application is at a good level. ($\overline{x}$= 4.20, S.D. = 0.65)

Keywords: Automated irrigation system, Internet of Things (IoT), Control application, Agricultural water management

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประการ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ(ต่อ)	จ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญภาพ(ต่อ)	ช
สารบัญตาราง	ซ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 นิยามศัพท์	3
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 Arduino	4
2.2 Node MCU ESP8266	8
2.3 Solenoid valve	9
2.4 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน	9
2.5 ชุดหัวพ่นละอองน้ำ หัวฉีดพลาสติก	10
2.6 ท่อพีวีซี	11
2.7 Adaptor 12V 5V	11
2.8 Relay module	13
2.9 สายแพ	14
2.10 สวิตซ์ เปิด - ปิด	15
2.11 Pilot lamp 220V	16
2.12 DS3231 Module โมดูลนาฬิกา	17
2.13 LCD 16x2	17
2.14 DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor	18

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)	
2.15 servo motor Arduino	19
2.16 ESP 32 cam	20
2.16 แอปพลิเคชัน Blynk	20
บทที่ 3 การดำเนินงานโครงการ	
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ	22
3.2 แผนการดำเนินงาน(Time Schedule)	23
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	23
3.4 การออกแบบชิ้นงาน	24
3.5 การดำเนินการสร้างระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยใชเซ็นเซอร์วัดความชื้น	28
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ	
4.1 ผลการทดลอง	31
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทดลอง	34
5.2 อภิปรายผล	34
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย	35
5.4 ข้อเสนอแนะ	36
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ข	
ภาคผนวก ค	
ประวัติผู้จัดทำ	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ตัวอย่าง Arduino	4
2.2 ตัวอย่าง Raspberry Pi	5
2.3 ตัวอย่าง Arduino Uno R3	5
2.4 ตัวอย่าง Arduino Mega 2560 R3	6
2.5 ตัวอย่างวิธีการต่อใช้งาน Arduino Mega 2560 R3	6
2.6 ตัวอย่าง Arduino Nano	7
2.7 ตัวอย่างวิธีการต่อใช้งาน Arduino Nano	7
2.8 Node MCU ESP8266	8
2.9 Solenoid valve	9
2.10 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน	9
2.11 ชุดหัวพ่นละอองน้ำ หัวฉีดพลาสติก	10
2.12 ท่อพีวีซี	11
2.13 Adaptor 12V 5V	11
2.14 Relay module	13
2.15 สายแพ	14
2.16 สวิตช์ เปิด – ปิด	15
2.17 Pilot lamp 220V	16
2.18 DS3231 Module โมดูลนาฬิกา	17
2.19 LCD 16x2	17
2.20 DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor	18
2.21 servo motor Arduino	19
2.22 ESP 32 cam	20
2.23 แอปพลิเคชัน Blynk	20
3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ	22
3.2 ออกแบบการติดตั้งและวางระบบน้ำ	25
3.3 ออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน	25
3.4 หลักการทำงานของระบบเปิด - ปิดระบบรดน้ำอัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้น	27
3.5 หลักการทำงานของกล้อง	27
3.6 โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติโดยแอปพลิเคชัน Blynk	27

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.7 ตัดต่อพีวีซีตามขนาดที่เรากำหนด 28
3.8 ประกอบส่วนโครงสร้างฐานเข้าด้วยกัน 28
3.9 ต่อตัวล็อคท่อเข้ากับท่อส่งน้ำ 29
3.10 ต่อตู้คอนโทรนเข้ากับโครงสร้างด้านหน้า 29
3.11 ต่อแกนฉีดสปริงเกอร์เข้ากับโครงสร้างของตัวชิ้นงาน 29
3.12 ขั้นตอนการต่อวงจร 30
3.13 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคำสั่ง 30
3.14 การทดสอบการทำงาน 30

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

3.1 แผนการดำเนินงาน (Time Schedule) 23
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk 31
4.2 การทดสอบประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด แบบ Real-time และจอแสดงผล LCD 32
4.3 ผลประเมินระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้น 33

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 43% เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือประมาณ 149 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 116 ล้านไร่ ดังนั้นปริมาณน้ำฝนและน้ำในดิน จึงมีอิทธิพลที่สำคัญต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทย ความชื้นในดินแสดงถึงปริมาณน้ำสมดุลในแต่ละวันที่น้ำถูกดึงออก โดยการคายระเหย และถูกเติมโดยน้ำฝน หรือน้ำชลประทาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1.1. การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร และผลกระทบต่อผลผลิตของข้าว

1.1.2. การเฝ้าระวังภัยแล้ง และการเตือนภัยล่วงหน้า (พยากรณ์อากาศ)

ยกตัวอย่างโครงสร้างของดินที่มีผลต่อความชื้นในดิน ในช่วงฝนตกหนักชั้นดินชั้นบนจะอิ่มตัวด้วยน้ำ และอาจก่อตัวเป็นแอ่งน้ำ จากนั้นน้ำจะค่อยๆแทรกซึมลงสู่ดินชั้นล่างลงไป ตามแรงดึงดูดของโลก แต่ปริมาณน้ำฝนส่วนหนึ่งจะไหลผ่านหน้าดินไป เนื่องจากอัตราการซึมลงดินช้า และผ่านเข้าไปในชั้นดิน การซึมของน้ำจะถูกแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคน้ำกับดิน อย่างไรก็ตาม ปริมาณความชื้นของดินหรือการซึมผ่านน้ำของดินขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพของดินในพื้นที่ โดยในพื้นที่ที่มีดินค่อนข้างหยาบ หรือมีขนาดอนุภาคค่อนข้างใหญ่ จะมีปริมาณของช่องว่างในดินมาก ทำให้การซึมน้ำผ่านดินทำได้อย่างรวดเร็ว การกักเก็บน้ำในดิน หรือปริมาณความชื้นของดิน สามารถกักเก็บได้ไม่มากก็น้อยกว่าในดินที่มีอนุภาคขนาดเล็ก เมื่อคิดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงดินเท่ากัน ดินที่มีอนุภาคขนาดเล็กจะมีการกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้มากกว่าดินที่มีอนุภาคขนาดใหญ่

ความชื้นในดินมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการควบคุมความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละชนิด สามารถทำได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์เข้ามา ช่วยตรวจวัด หากความชื้นในดินต่ำสามารถเปิด/เพิ่มการให้น้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับดิน และหากความชื้นในดินสูง สามารถปิด/ลดการให้น้ำ

ระดับความชื้นที่พืชสามารถรับได้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

- ความชื้น 80%-100% สภาวะอันตรายต่อพืช ถ้ามีความชื้นสูงในระดับนี้เป็นเวลานาน มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้รากเน่า หรือเกิดเชื้อราขึ้นได้

- ความชื้น 70%-79% สภาวะดินแฉะ หากไม่ควบคุมให้ดีหรือปล่อยเป็นเวลานาน ก็อาจเข้า สู่สภาวะอันตรายได้
- ความชื้น 50%-69% สภาวะที่พืชชอบ เนื่องจากพืชจะมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาวะนี้
- ความชื้น 40%-49% สภาวะแห้ง ควรเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้
- ความชื้น 0%-39% สภาวะวิกฤติ สามารถทำให้พืชแห้ง และเหี่ยวเฉาตายได้

นอกจากจะนำเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน สามารถมาช่วยตรวจวัดค่าความชื้นในดินแล้ว ก่อนการเพาะปลูกอะไร ควรศึกษาดินที่ใช้ก่อนด้วย ควรเลือกดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก หรือหากไม่แน่ใจว่าดินบริเวณนั้นจะปลูกได้ดีไหม แนะนำให้ลองเก็บตัวอย่างดินไปตรวจหาแร่ธาตุก่อนได้

ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดที่จะเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์เป็นระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อรดน้ำเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ เป็นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อม สามารถตรวจสอบการเพาะปลูกผ่านกล้อง ด้วยแอปพลิเคชัน Blynk ได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1. เพื่อออกแบบ และสร้างระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

1.2.2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

1.2.3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1. เวลาในการรดน้ำสูงสุดไม่เกิน 30 นาที

1.3.2. สามารถแสดงอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ผ่านจอ LCD

1.3.3. สามารถแสดงอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดินผ่านแอปพลิเคชัน Blynk

1.3.4. สามารถสั่งการเปิด-เปิดการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

1.3.5. สามารถดูผ่านกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชัน Blynk แบบ Real Time

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1. ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถแสดงอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ผ่านจอ LCD

1.4.2. ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk

1.4.3. สามารถสั่งการเปิด-ปิดการทำงานของระบบผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

1.4.4. ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถดูผ่านกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชัน Blynk แบบ Real Time

1.4.5. เข้าใจหลักการทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

1.4.6. ผู้จัดทำโครงการนำความรู้จักจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

1.5 นิยามศัพท์

ระบบรดน้ำอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมการให้น้ำต้นไม้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน หรือตั้งเวลาการรดน้ำตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในแปลงเกษตร สวนหย่อม หรือเรือนเพาะชำ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เป็นแนวคิดที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อ และสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์โดยตรง ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แอปพลิเคชันควบคุม เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งงาน ตรวจสอบ หรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยอาจใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT), AI หรือระบบอัตโนมัติ

การจัดการน้ำทางการเกษตร เป็นกระบวนการควบคุม และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียน้ำ เพิ่มผลผลิต และรักษาคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

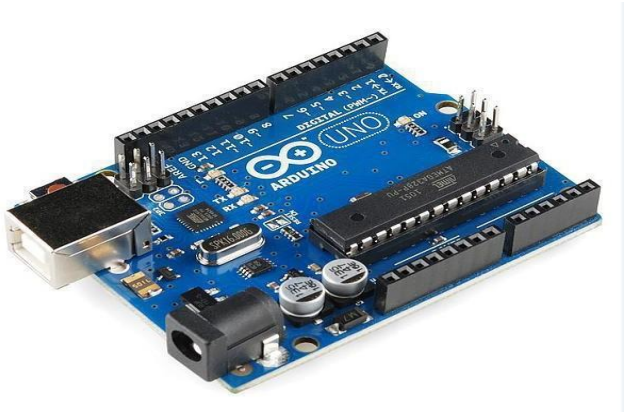
บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงการระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk คณะผู้จัดทำได้รวบรวมแนวคิดต่าง ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้

2.1 Arduino

2.1.1 Arduino

Arduino คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแบบสำเร็จรูปในยุคปัจจุบันซึ่งถูกสร้างมาจาก Controller ตระกูล ARM ของ ATMEL ข้อดีของไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดคือเรื่องของ Open Source ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้และความสามารถในการเพิ่ม Boot Loader เข้าไปทำให้การ Upload Code เข้าตัวบอร์ดสามารถทาได้ง่ายขึ้นและยังมีการพัฒนา Software ที่ใช้ในการควบคุมตัวบอร์ดของ Arduino มีลักษณะเป็นภาษา C++ ตัวบอร์ดสามารถนำโมดูลมาต่อเพิ่มซึ่งทาง Arduino เรียกว่าเป็น shield เพื่อเพิ่มความสามารถเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 2.1 ตัวอย่าง Arduino

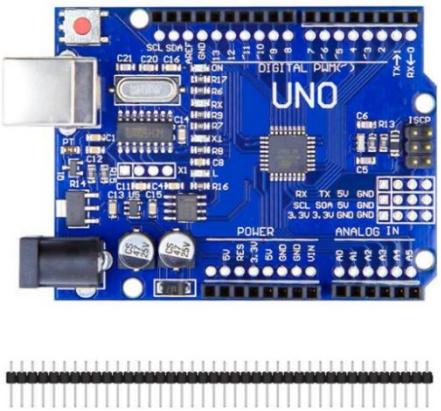
2.1.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดยุคนี้เหมือนกันใช้ Controller ตระกูล ARM เช่นกันที่น่าสนใจสาหรับบอร์ด Raspberry Pi ก็คือการจำลองตัวมันเองให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ๆ เครื่องหนึ่งที่สามารถรันระบบ Linux ได้ในตัวนั้นก็หมายถึงการดึงระบบต่าง ๆ เพื่อมาใช้งานในบอร์ด ทำให้มีความสะดวกมากเพราะมี OS Linux ทำงานให้แทนอยู่แล

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่าง Raspberry Pi

2.1.3 Arduino Uno R3

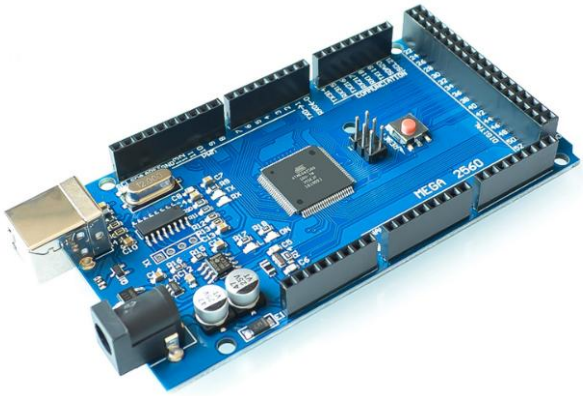
Arduino Uno R3 คือ เป็นบอร์ดมาตรฐานที่นิยมใช้งานมากที่สุดเนื่องจากเป็นขนาดที่เหมาะ สำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Arduino และมี Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด Arduino รุ่นอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะมากกว่าโดยบอร์ด Arduino Uno ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ R2 R3 และรุ่นย่อยที่เปลี่ยนชิปไอซีเป็นแบบ SMD เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากราคาไม่แพง และส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลักและข้อดีอีกอย่างคือกรณีที่ MCU เสียผู้ใช้งานสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ง่าย Arduino Uno R3 มี MCU ที่เป็น Package DIP



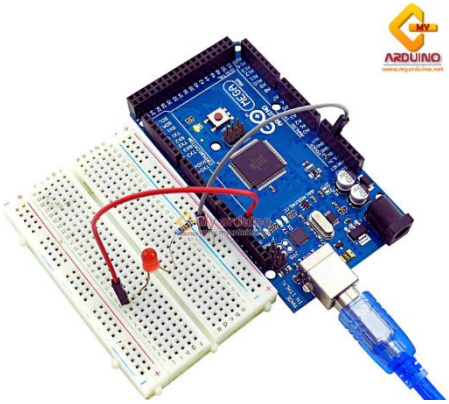
ภาพที่ 2.3 ตัวอย่าง Arduino Uno R3

2.1.4 Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3 คือ จะเหมือนกับ Arduino Mega ADK ต่างกันตรงที่บนบอร์ดไม่มี USB Host มาให้การโปรแกรมยังต้องทำผ่านโปรโตคอล UART อยู่บนบอร์ดใช้ชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ AT mega 2560 เป็นบอร์ด Arduino ที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องใช้ IO มากกว่า Arduino Uno R3 เช่น งานที่ต้องการรับสัญญาณจาก Sensor หรือควบคุมมอเตอร์ Servo หลาย ๆ ตัวทำให้ Pin IO ของบอร์ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรับได้ทั้งนี้บอร์ด Mega 2560 R3 ยังมีความหน่วยความจำมากกว่า Arduino Uno R3 ทำให้สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมเข้าไปได้มากกว่า ในความเร็วของ MCU ที่เท่ากัน



ภาพที่ 2.4 ตัวอย่าง Arduino Mega 2560 R3

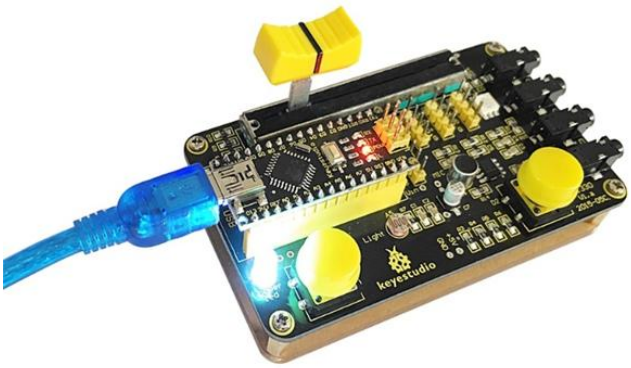


ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างวิธีการต่อใช้งาน Arduino Mega 2560 R3

2.1.5 Arduino Nano

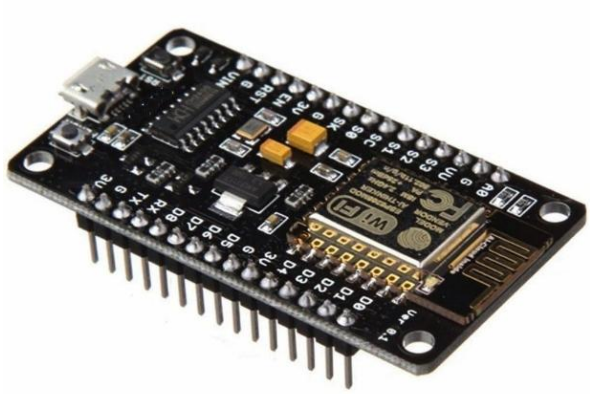
Arduino Nano คือ Arduino ที่ใช้หน่วยประมวลผล AT mega 328 เช่นเดียวกับ Arduino Uno ความสามารถจึงเท่ากันแตกต่างที่ Arduino Nano ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กโดยตัดส่วนของ Socket ที่ไม่จำเป็นออก และยังคงความสามารถในการติดต่อผ่าน USB port เหมือนบอร์ด Arduino ตัวใหญ่ไว้อาจจะเรียกได้ว่า Arduino Nano 3.0 ตัวนี้ คือ Arduino Uno ขนาดย่อส่วนลงมา

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่าง Arduino Nano



ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างวิธีการต่อใช้งาน Arduino Nano

2.2 Node MCU ESP8266



ภาพที่ 2.8 Node MCU ESP8266

Node MCU (โหนด เอ็มซียู) คือบอร์ดคอนโทรลเลอร์ที่มีลักษณะการทำงานตามคำสั่งภาษา C คล้าย Arduino แต่มีลักษณะพิเศษกว่าตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ การควบคุมการทำงานสามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE ได้ เช่นเดียวกัน กับบอร์ด Arduino บอร์ดของ Node MCU ประกอบไปด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้) พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น พอร์ต micro-USB สำหรับจ่ายไฟ/อับโหลดโปรแกรม, ชิพสำหรับอับโหลดโปรแกรมผ่านสาย USB, ชิพแปลงแรงดันไฟฟ้า และขาสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเป็นต้น

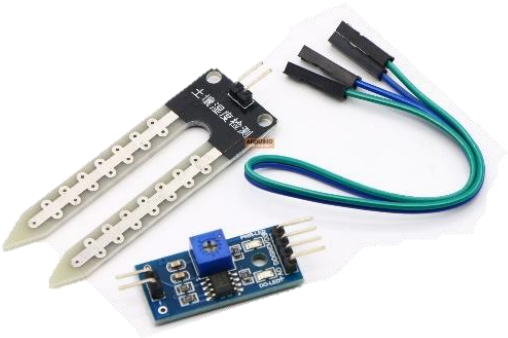
ซึ่งในตอนนี้ ทาง Node MCU ESP8266 จะออกมาอีกสองรุ่น คือ รุ่น 0.9 กับ รุ่น 1.0 ทางผู้พัฒนาตั้งใจจะออก Node MCU ESP8266 ให้เป็น platform ที่ออกแบบทุกอย่างเป็น Node การทำงานย่อย ๆ และใช้ภาษา Lua ในการเขียนโปรแกรมแต่ด้วย Plat from ที่สะดวกในการใช้งาน ทางกลุ่มนักพัฒนาของ ESP8266 ก็เลยนำ Node MCU ESP8266 มันบรรจุในเป็นบอร์ดหนึ่งของ ARDUINO IDE ESP8266 ด้วย จึงได้มีการพัฒนาต่อให้สามารถเขียนในภาษา C/C++ ซึ่งนักพัฒนาด้านไมโครคอนโทรลเลอร์คุ้นเคยกว่าภาษา Lua จึงทำให้ได้รับความนิยมทดลองใช้กันอย่างกว้างขวาง

2.3 Solenoid valve

ภาพที่ 2.9 Solenoid valve

ใช้แรงดันไฟฟ้า Solenoid valve ขนาดความกว้าง x ความยาว x ความสูง : 10.5 x 16.5 x 6 ซม.แรงดัน 8 บาร์ แรงดัน 120 PSI ใช้กระแส 5A กำลังไฟฟ้า 60W สามารถใช้กับแบตเตอรี่ 12V ทุกชนิด หรือแผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 60 มีอัตราการไหลสูงสุด 300 ลิตร/ชั่วโมง อัตราการไหลสูงสุด 5 ลิตร/นาที ท่อน้ำเข้า-ออก มีขนาดเท่ากับ 4 หุน (1/2") แบบเกลียวนอก 1/2" ไม่ควรโดนน้ำ เพราะอาจจะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ ไม่เป็นอันตราย ไฟไม่ดูด ไม่มีการช็อต ปลอดภัยต่อการใช้งาน

2.4 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน



ภาพที่ 2.10 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน

ใช้งานเพื่อการวัดความชื้นในดิน โดยการวัดค่าความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดที่ชุบโลหะอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน เพิ่มอายุการใช้งาน และลดการสึกหรอ เนื่องจากความชื้นเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ

คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของเครื่อง คือมีช่วงการวัดที่ 0-90% มีค่าความถูกต้อง +/- 3% ความละเอียด 0.5% สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 20-50 องศาเซลเซียส สัญญาณที่ได้จากเซ็นเซอร์นั้นจะเป็นแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0.5-4 วัตต์ (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ 5V) ตัวเซ็นเซอร์จะปล่อย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ส่วนขาของตัวเซ็นเซอร์ที่ยาวออกมา 2 ขานั้นเรียกว่า แท่งเซ็นเซอร์ มีความยาว 3 เซนติเมตร ทำจากสแตนเลส ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศการใช้งานก็จะปักลงไปในดินเพื่อวัดความชื้นในดิน

2.5 ชุดหัวพ่นละอองน้ำ หัวฉีดพลาสติก

ภาพที่ 2.11 ชุดหัวพ่นละอองน้ำ หัวฉีดพลาสติก

ระบบรดน้ำที่ทำงานด้วยการบีบอัดน้ำแล้วฉีดให้แตกเป็นสายกระจายเป็นวงกว้างหมุนเหวี่ยงไปบริเวณพื้นที่โดยรอบ ส่วนมากนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น รดน้ำพืชผักผลไม้ หรือฉีดเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นที่ให้เย็นลง สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำ พื้นที่ และรัศมีใกล้ไกลของบริเวณเพาะปลูก

2.6 ท่อพีวีซี

ภาพที่ 2.12 ท่อพีวีซี

ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง และส่งน้ำ เช่น งานท่อประปา ท่อลำเลียงของเหลว ท่อระบายน้ำทิ้ง หรือเดินสายไฟ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของท่อ PVC จะเป็นท่อพลาสติกทรงกระบอกแบบตรงยาว ผิวเรียบ ผลิตจากวัสดุพอลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) เป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา ทนต่อแสงแดด กรดด่าง แรงกระแทกได้ดี และสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยการใช้ข้อต่อเชื่อมเข้าหากัน หรือในงานบางประเภทจะใช้น้ำยาประสานท่อ PVC เนื่องจากท่อ PVC มีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายขนาด และแต่ละสีก็จะบ่งบอกการใช้งาน ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกท่อ PVC ให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.7 Adaptor 12V 5V

ภาพที่ 2.13 Adaptor 12V 5V

Adaptor 12V 5V คือ การแปลงแรงดันของไฟฟ้าที่สูงถึง DC 220 โวลต์ ในบ้านให้เป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำที่เสถียรอยู่ที่ 5 โวลต์ ถึง 20 โวลต์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

สามารถทำงานได้ตามปกติ ถ้าให้ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพได้ชัดเจน ก็คือเป็นตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร ที่มีสายไฟเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งถ้าหากไม่มีตัว Adaptor ก็จะทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้อะแดปเตอร์นั้น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟภายนอก เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้า พบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

สัญลักษณ์ต่างๆ บน Adapter ประกอบไปด้วย

Amps หรือ แอมป์ อธิบายง่าย ๆ ก็ คือแรงดันของกระแสไฟฟ้าที่วิ่งเข้าสู่แบตเตอรี่หรือหัวชาร์จ แล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการชาร์จ โดยบนตัวหัวชาร์จจะระบุเป็นค่า Input (ไฟเข้า) และ Output (ไฟออก) ยกตัวอย่างเช่น 1 A ก็คือมีค่าของแรงดันไฟฟ้า 1.0 Amp ซึ่งเป็นค่าพื้นฐานที่เราใช้กันมานาน แต่ในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างช้าเพราะเทคโนโลยีตอนนี้จะเป็น 2.0 Amps, 2.1 Amps ไปจนถึง 2.4 Amps

Voltage เป็นค่าแรงดันไฟที่เข้าชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ โดยมาตรฐานจะอยู่ที่ 5 Volts (5 โวลต์) ซึ่งในกรณีเป็นหัวชาร์จแบบ Quick Charge ที่รองรับการชาร์จเร็ว ก็ต้องดูประกอบกันทั้ง V และ A ว่ามี Input และ Output เท่าไหร่

Input คือ ค่าของการชาร์จไฟเข้าสู่หัวชาร์จ เช่น 5V/2.0A, 5V/2.1A หรือ 5V/2.4A ยิ่งเยอะก็ยิ่งชาร์จเร็วขึ้น

Output ก็คือค่าการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ ของเรา ซึ่งปกติแล้วจะมีการระบุเอาไว้ชัดเจนบน Adapter อาทิ 5V/2.0A, 5V/2.1A หรือ 5V/2.4A เป็นต้น

2.8 Relay module

ภาพที่ 2.14 Relay module

รีเลย์ (relay) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรควบคุมอัตโนมัติ ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสวิตช์ไฟที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการเปิด และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมวงจรต่าง ๆ

หลักการทำงานของรีเลย์

รีเลย์จะทำงานโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก สำหรับใช้ดึงดูดหน้าสัมผัส (contact) ให้เปลี่ยนทิศทางการไหลของไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ คล้ายกับสวิตช์

ส่วนประกอบสำคัญของรีเลย์ มีดังนี้

2.8.1. ขดลวด (coil) ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าจากวงจรตัวควบคุม หรือ controller เพื่อเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าให้เปลี่ยนเป็นพลังงานแม่เหล็กในการทำให้ดึงดูดหน้าสัมผัส (contact) ให้เปลี่ยนตำแหน่ง

2.8.2. หน้าสัมผัส (contact) ทำหน้าที่ เหมือนสวิตช์ที่กำหนดทิศทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่เราต้องการ

จุดต่อใช้งานมาตรฐานในวงจร

- จุดต่อ NC ย่อมาจาก normal close หมายความว่า ปกติปิด คือหากยังไม่มีการจ่ายไฟให้ขดลวด (coil) หน้าสัมผัสนี้จะเชื่อมต่อกับจุดต่อ C โดยทั่วไปแล้วเรามักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้ทำงานตลอดเวลา

- จุดต่อ NO ย่อมาจาก normal open หมายความว่า ปกติเปิด คือหากยังไม่มีการจ่ายไฟให้ขดลวด (coil) หน้าสัมผัสจะยังไม่เชื่อมต่อกับจุดต่อ C โดยทั่วไปแล้วเรามักต่อจุดนี้เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้ทำงานในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น
- จุดต่อ C ย่อมาจาก common หมายถึงจุดร่วมที่ต่อมาจากแหล่งจ่ายไฟ

2.9 สายแพ

ภาพที่ 2.15 สายแพ

สายแพ (Ribbon cable) เป็นสายนำสัญญาณที่มีตัวนำหลายเส้นขนานกัน เป็นแผ่นกว้าง นิยมใช้ในงานที่ต้องการเชื่อมโยงสายสัญญาณจำนวนมากเส้นไปด้วยกัน (เช่น บัสในวงจรอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษก็มาจากลักษณะของสายที่ดูคล้ายแถบริบบิ้นนั่นเอง

เนื่องจากสายแพเป็นสายที่นิยมใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จึงใช้มากกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ ทั้งการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์, ไดรฟ์ซีดี และไดรฟ์ฟลอปปีดิสก์ในระบบ ATA และไมโครคอมพิวเตอร์ยุคแรก ๆ บางระบบ จะใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วย เช่น BBC Micro

2.10 สวิตช์ เปิด - ปิด

ภาพที่ 2.16 สวิตช์ เปิด – ปิด

สวิตช์สำหรับปิด-เปิด หลอดไฟหรือโคมไฟสำหรับแสงสว่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่มีการติดตั้งสวิตช์เอง มีข้อแนะนำดังนี้

- เลือกใช้แต่สินค้าที่มีมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่มีการรับรอง เช่น UL, VDE, KEMA, DIN เป็นต้น
- แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่กำหนดของสวิตช์ต้องไม่ต่ำกว่าค่าที่ใช้งานจริง
- การเข้าสาย/ต่อสายต้องแน่น และมั่นคงแข็งแรง
- สปริงต้องแข็งแรง ตัดต่อวงจรได้ฉับไว
- ฝาครอบไม่ร้าวหรือแตกง่าย
- ถ้าใช้งานภายนอกต้องทนแดด ทนฝนได้ด้วย
- ถ้าสัมผัสที่สวิตช์แล้วรู้สึกอุ่นหรือร้อน แสดงว่ามีการต่อสายไม่แน่น หรือสวิตช์เสื่อมคุณภาพ
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งสวิตช์ในที่ชื้นแฉะ และห้ามสัมผัสหรือใช้สวิตช์ในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น
- ติดตั้งสวิตช์ตัดวงจรเฉพาะกับสายเส้นที่มีไฟ (ฉนวนสีดำ) เท่านั้น ถ้าตัดเฉพาะสายเส้นที่ไม่มีไฟต้องแก้ไขใหม่

2.11 Pilot lamp 220V

ภาพที่ 2.17 Pilot lamp 220V

Pilot lamp 220V เป็นหลอดไฟ LED ใช้งานแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุมได้ทั่วไปหรือหน้าตู้น้ำหยอดเหรียญ หลอดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 29 mm ขนาดก้านหลอดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 mm ใช้ไฟ 220 V กินกระแส 20 mA

หลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องจักรในสถานะต่าง ๆ นิยมติดตั้งอยู่บริเวณตู้ควบคุม โดยมีหน้าที่หลักคือ บอกสถานะการทำงาน เช่น กำลังทำงานอยู่, หยุดการทำงาน, แจ้งเตือนในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะอื่น ๆ ได้ตามสีของหลอดไฟ ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด

สีแดง (red) เป็นสีที่มักจะใช้กับการแจ้งสถานะของระบบรดน้ำอัตโนมัติเมื่อหยุดการทำงานหรือไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน

สีเขียว (green) เป็นการแจ้งสถานะว่าระบบรดน้ำอัตโนมัติ กำลังทำงานอยู่

2.12 DS3231 Module โมดูลนาฬิกา

ภาพที่ 2.18 DS3231 Module โมดูลนาฬิกา

DS3231 module เป็นโมดูนาฬิกาแบบเวลาจริง RTC (Real Time Clock) ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เพราะข้างในมีวงจรวัดอุณหภูมิ เพื่อนำอุณหภูมิจากสภาพแวดล้อมมาคำนวนชดเชยความถี่ของ Crystal ที่ถูกรบกวนจากอุณหภูมิภายนอก มาพร้อมแบตเตอร์รี่ ใช้งานได้แม้ไม่มีแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก สามารถตั้งค่า วัน เวลา ได้อย่างง่าย มีไลบารี่มาพร้อมใช้งาน สามารถเลือกแสดงผลเวลาแบบ 24 ชั่วโมง หรือแบบ 12 ชั่วโมงก็ได้โมดูลนี้ยังสามารถ แสดงอุณหภูมิภายนอกได้ เป็นเหมือนนาฬิกาดิจิตอลที่บอกอุณหภูมิได้ด้วย

2.13 LCD 16x2

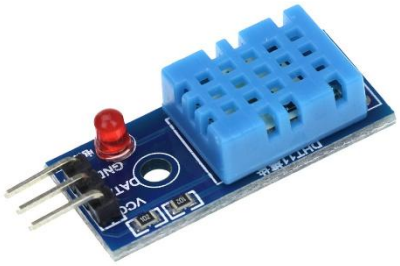
ภาพที่ 2.19 LCD 16x2

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสดงข้อมูล และข้อความเรียกว่า LCD 16×2 ตามชื่อเรียกคือมี 16 คอลัมน์ และ 2 แถว จึงแสดงอักขระได้ทั้งหมด 32 ตัว (16×2=32) และอักขระแต่ละตัว

จะมีจุดpixel 5×8 (40) จุด ดังนั้น พิกเซลทั้งหมดภายใน LCD จึงคำนวณได้ 32 x 40 หรือ 1,280 pixel

จอแสดงผล 16X2 ส่วนใหญ่ใช้ LED แบบหลายส่วน มีจอแสดงผลประเภทต่าง ๆ ในตลาดที่มีการผสมผสานที่แตกต่างกัน เช่น 8×2, 8×1, 16×1 และ 10×2 อย่างไรก็ตาม LCD 16×2 ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ วงจร DIY โปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่า ตั้งโปรแกรมได้ง่าย และเข้าถึงได้ง่าย

2.14 DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor



ภาพที่ 2.20 DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor

โมดูลวัดอุณหภูมิ และความชื้น (DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module) เป็นโมดูลที่สามารถวัดอุณหภูมิ และความชื้นบริเวณรอบๆ ทั่วไปหรือในห้อง หรือประยุกต์ใช้งานอื่น เช่น Testing, Inspection Equipment, Automatic Control, Data Logger, Weather Station, Humidity Regulator ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรม และการต่อใช้งานภายนอก ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ ราคาถูก การตอบสนองที่รวดเร็ว และความแม่นยำในการวัดค่าสูง สามารถใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปได้ ในโมดูลประกอบไปด้วย ส่วนวัดความชื้นแบบ Resistive type และส่วนวัดอุณหภูมิแบบ NTC ให้สัญญาณเอาต์พุตแบบ Digital Output, การตรวจวัดคงที่กับ DHT11 Sensor, ย่านวัดอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส, ย่านวัดความชื้น 20-90% RH, ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน

Specification ของ DHT11

- ย่านวัดความชื้น 20-90% RH โดยมีค่าความแม่นยำ +- 5% RH ความละเอียดในการวัด 1% แสดงผลแบบ 8 บิต
- ย่านวัดอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความแม่นยำ +- 2 องศาเซลเซียส ความละเอียดในการวัด 1 องศาเซลเซียส แสดงผลแบบ 8 บิต

- สัญญาณเอาต์พุตแบบ Digital Output
- กินกระแส 0.5-2.5 mA (ขณะทำการวัดค่า) ใช้งานกับระดับแรงดันไฟฟ้า 3-5.5 VDC
- อ่านค่าสัญญาณ (Sample Rate) ทุก 1 วินาที
- โปรโตคอลในการสื่อสารกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นแบบ Single-wire Two-way

2.15 servo motor Arduino

ภาพที่ 2.21 servo motor Arduino

Servo Motor คือระบบควบคุมที่ประกอบด้วยไฟฟ้าคอนโทรล และเครื่องกลใช้สำหรับงานที่ต้องการควบคุมตำแหน่งความเร็ว แรงบิด ความแม่นยำ และความรวดเร็ว เพื่อให้เครื่องกลและไฟฟ้าคอนโทรลทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Controller) ซึ่งคือระบบควบคุมที่มีการวัดค่าเอาต์พุตของระบบแล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อควบคุม และปรับแต่งให้ค่าเอาต์พุตของระบบให้มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าอินพุต

2.16 ESP 32 cam

ภาพที่ 2.22 ESP 32 cam

โมดูลกล้องขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำ ใช้ชิป ESP32 มาพร้อมกับกล้อง OV2640 และมีช่องเสียบ SD Card ในตัว สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi + Bluetooth เพื่อการควบคุมระยะไกลได้

2.16 แอปพลิเคชัน Blynk

ภาพที่ 2.23 แอปพลิเคชัน Blynk

Blynk เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนา IoT (Internet of Things) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแอปพลิเคชันเองทั้งหมด

Blynk รองรับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และฮาร์ดแวร์หลายประเภท เช่น

- ESP8266 / ESP32
- Arduino
- Raspberry Pi
- Node MCU
- STM32 และอื่นๆ

คุณสมบัติหลักของ Blynk

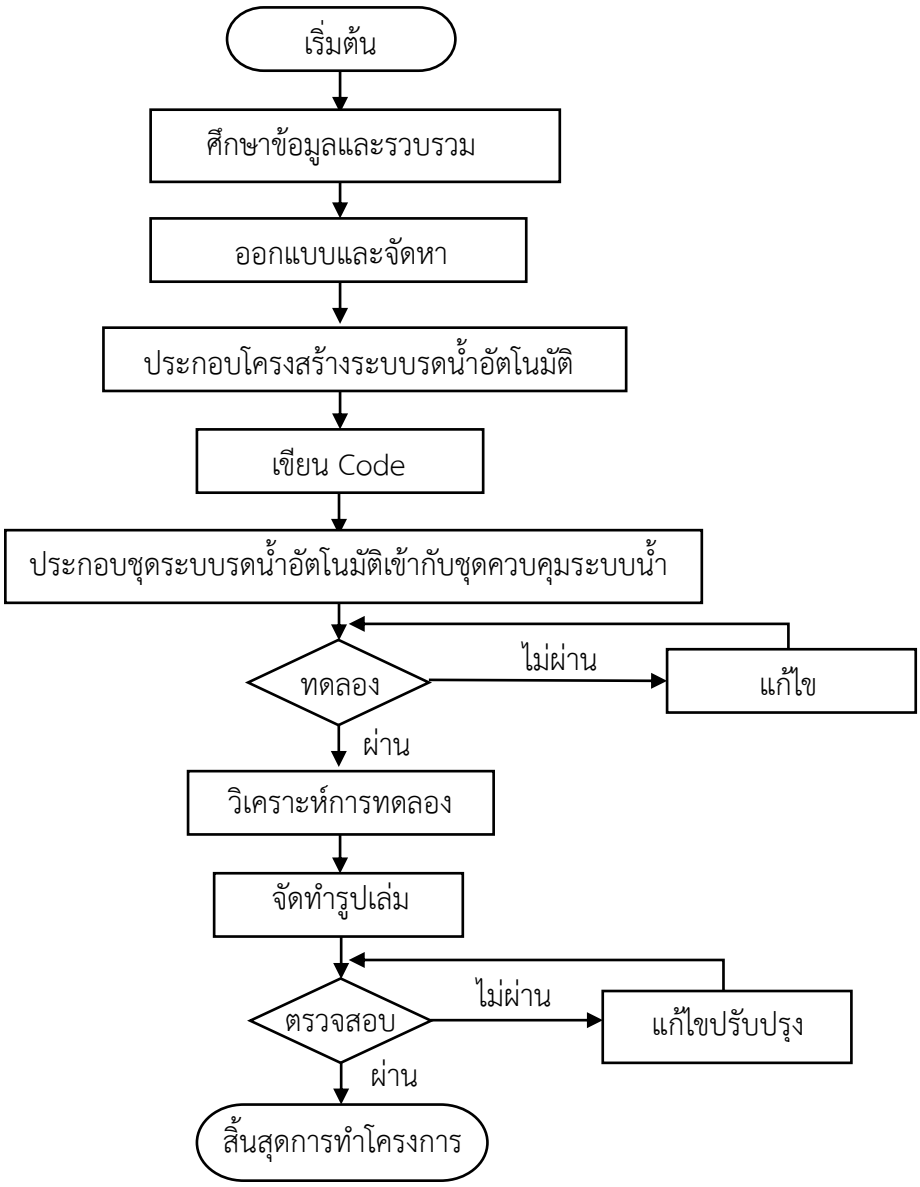
- สร้าง Dashboard บนมือถือ – ออกแบบ UI ผ่านแอป Blynk IoT ได้โดยการลาก-วาง Widget
- รองรับหลายโปรโตคอล – ใช้ Wi-Fi, Ethernet, GSM/4G หรือ Bluetooth ในการเชื่อมต่อ
- Blynk Cloud – จัดการและเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์โดยไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เอง
- Blynk API & Web Dashboard – ควบคุมอุปกรณ์และดูข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ – ส่ง Notification หรือ Email เมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- การใช้งาน Blynk เบื้องต้น
- ติดตั้งแอป Blynk IoT บน iOS หรือ Android
- สร้างโปรเจกต์ และเพิ่ม Widget ที่ต้องการ เช่น ปุ่มกด, กราฟ, LED Indicator
- เลือกบอร์ดและการเชื่อมต่อ (เช่น ESP32 ใช้ Wi-Fi)
- เขียนโค้ดบน Arduino IDE หรือ Platform IO

  ใช้ Blynk Library เชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับเซิร์ฟเวอร์
- อัปโหลดโค้ดลงบอร์ด และทดสอบการทำงาน

บทที่ 3
การดำเนินงานโครงการ

ในการดำเนินการโครงการเรื่องระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk มีขั้นตอนการสร้างในส่วนต่าง ๆ โดยทางกลุ่มผู้สร้างได้ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามความเหมาะสม ขั้นตอนในการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ



ภาพที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ในการดำเนินงานในแต่ละครั้งจำเป็นอย่างยิ่งว่า การที่จะทำให้การดำเนินงานไปอย่างสะดวกเรียบง่าย ต้องมีการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีในการดำเนินงาน การจัดทำโครงการระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk คณะผู้จัดทำได้มีขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

3.2 แผนการดำเนินงาน (Time Schedule)

โครงการระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน (Time Schedule)

รายละเอียด	**พ.ศ. 2568**							
	กุมภาพันธ์				**มีนาคม**			
	1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	←	—	→					
พบอาจารย์ที่ปรึกษา			←	—	→			
ออกแบบโครงการ				←	—	→		
จัดซื้อวัสดุ/ประกอบ	←	—	—	—	→			
ทดลองปรับปรุงแก้ไข			←	—	—	→		
เก็บข้อมูลวิเคราะห์		←	—	—	—	—	→	
จัดทำรูปเล่ม					←	—	—	→
เสนอโครงการ						←	—	→

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk โดยการดำเนินการนำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk ให้กลุ่มชาวเกษตรกร จำนวน 10 คน ทำการประเมิน จากนั้นผู้จัดทำเก็บรวบรวมแบบสอบถามนำมาหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (**S.D.**)

3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าประสิทธิภาพ ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk
2. ค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk จากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้

1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3.2 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

3.3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร

$$\text{S.D} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{n} \quad \sum \boldsymbol{x}^{2-(\sum \boldsymbol{x})^{2}}}{\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{1})}}$$

เมื่อ S.D แทน สวนเยี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนแต่ละตัว

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

Σ แทน ผลรวม

3.4 การออกแบบชิ้นงาน

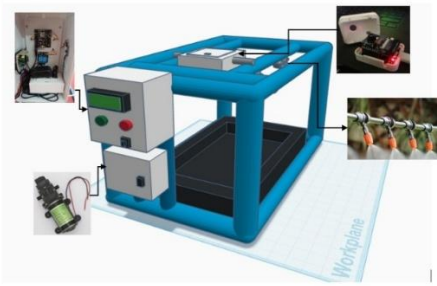
หลังจากได้ทำการศึกษาวัสดุที่จะนำมาสร้างระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk คณะผู้จัดทำ ได้หาวัสดุที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา และทนทานต่อแรงดันน้ำ ผู้วิจัยได้ใช้ท่อ PVC ซึ่งโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มุมฉาก 90 องศา เพื่อรองรับแกนฉีดสปริงเกอร์ให้ง่ายต่อการออกแบบโครงสร้างที่เรียบง่าย และไม่ซับซ้อน

3.4.1 ขั้นตอนออกแบบโครงสร้างระบบท่อน้ำ

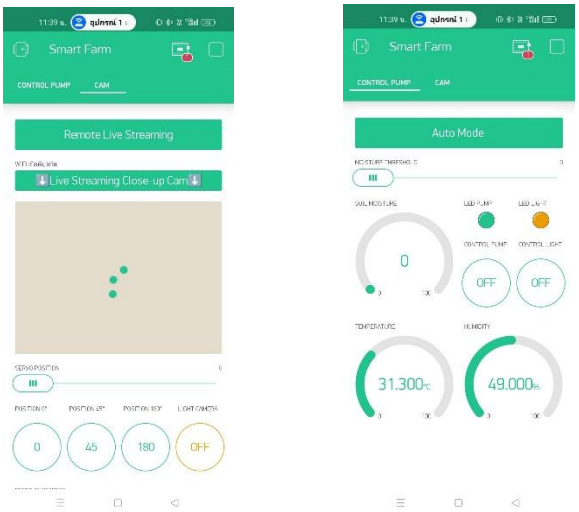
การออกแบบโครงสร้างของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk ของคณะผู้จัดทำนั้น ได้ศึกษาโครงสร้าง และพบว่าระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk มีส่วนประกอบประกอบสำคัญ ต่อไปนี้

- Solenoid valve เป็นโครงสร้างหลักทำหน้าที่เปิดปิดน้ำด้วยระบบไฟฟ้า
- ชุด Sprinkler เป็นส่วนที่ทำหน้าที่กระจายน้ำตามคอบเขตที่กำหนด
- ชุดควบคุม Node MCU ESP8266 มีหน้าที่ส่งคำสั่งไปยัง Relay module เพื่อ เปิด-ปิด การทำงาน
- กล้อง ESP32 เป็นกล้องวงจรปิด ที่สามารถดูภาพแบบ Real-time ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือทางหน้าเว็บบราวเซอร์ได้

หลังจากที่ได้ทราบส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง และแกนเชิงเส้น ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ Tinker CAD



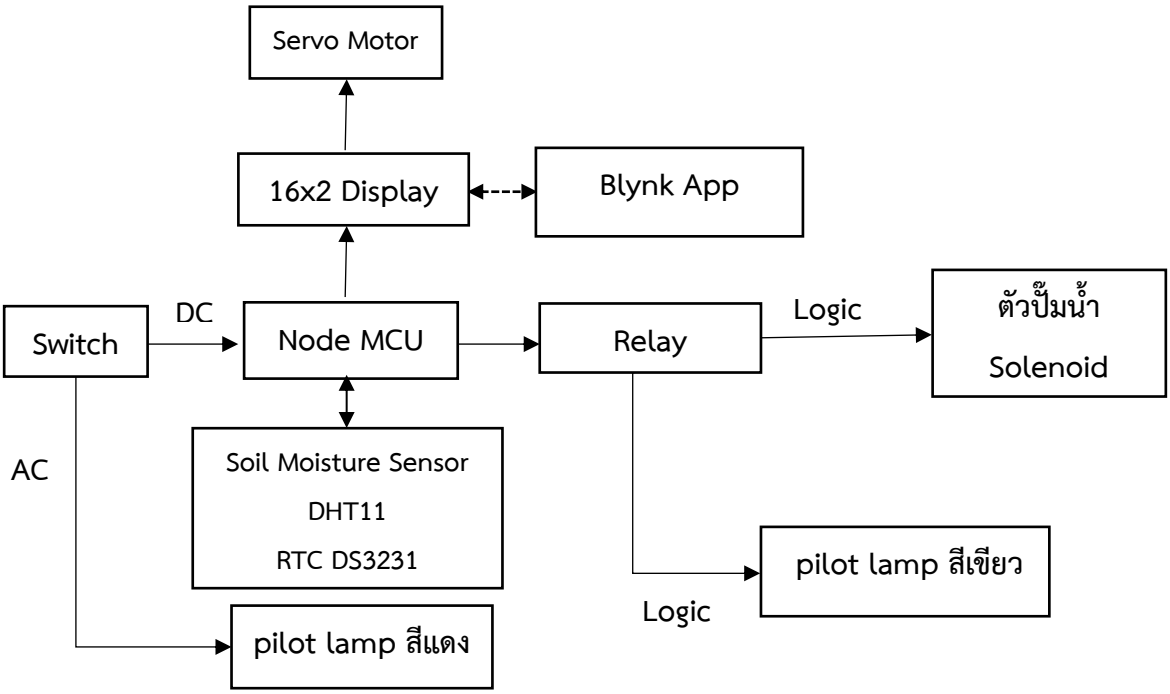
ภาพที่ 3.2 ออกแบบการติดตั้งและวางระบบน้ำ



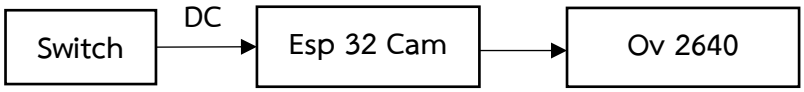
ภาพที่ 3.3 ออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน

3.4.2 หลักการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

- สวิตช์ควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้า ทำหน้าที่ควบคุม เปิด-ปิดไฟฟ้า ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk
- ไฟแสดงผลการทำงาน pilot lamp สีแดง ทำหน้าที่แจ้งเตือนไฟแสดงผลการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk
- Node MCU Controller ESP8266 ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยัง Relay LCD16×2 I2C และ Servo Motor
- Soil moisture sensor ทำหน้าที่ตรวจวัดความชื้นในดิน
- DHT11 ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
- RTC DS3231 ทำหน้าที่เป็นโมดูนาฬิกาแบบเวลาจริง RTC (Real Time Clock) ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง
- ตัวปั๊มน้ำ Solenoid valve ทำหน้าที่การส่งน้ำไปยังชุดพ่นหมอก
- Relay ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางไฟตัดต่อทางไฟฟ้าให้ ตัวปั๊มน้ำ DC 12 V 2 A และ pilot lamp
- ไฟแสดงผลการทำงาน pilot lamp สีเขียว ทำหน้าที่แจ้งเตือนไฟแสดงผลกำลังทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk
- แอปพลิชัน Blynk ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุม และตรวจสอบอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ผ่านสมาร์ตโฟน โดยการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น ESP8266 หรือ ESP32
- LCD 16×2 I2C ทำหน้าที่แสดงสถานะและค่าต่าง ๆ เช่น
  - วันที่ และ เวลา (จาก RTC DS3231)
  - อุณหภูมิและความชื้น (จากเซ็นเซอร์ DHT11)
  - ค่าความชื้นในดิน (จาก Soil Moisture Sensor)
  - สถานะของระบบ เช่น Wi-Fi Connected, RTC Updated
- ESP32-CAM เป็นโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการถ่ายภาพ และสตรีมมิ่งวิดีโอ รวมถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth



ภาพที่ 3.4 หลักการทำงานของระบบเปิด-ปิด ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk



ภาพที่ 3.5 หลักการทำงานของกล้อง ESP32

3.4.3 โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

ภาพที่ 3.6 โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

3.5 การดำเนินการสร้างระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

3.5.1 ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบท่อน้ำ

ในการติดตั้งและวางระบบน้ำเราจะใช้ Node MCU ESP8266 ในการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมอุปกรณ์ 3 อย่าง คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน โซลินอยด์วาล์ว ปั๊มน้ำ DC 12V หลักการทำงานของระบบน้ำ เริ่มจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินจะตรวจวัดความชื้น ถ้าระดับความชื้นต่ำกว่า 40% จะเปิดน้ำจนเมื่อน้ำถึงระดับที่เซ็นเซอร์ 60% น้ำก็จะหยุด ซึ่งปั๊มน้ำ DC 12V จะทำงานตลอดจนกว่าจะมีการถอดปลั๊กออก

ภาพที่ 3.7 ตัดต่อพีวีซีตามขนาดที่เรากำหนด

ภาพที่ 3.8 ประกอบส่วนโครงสร้างฐานเข้าด้วยกัน

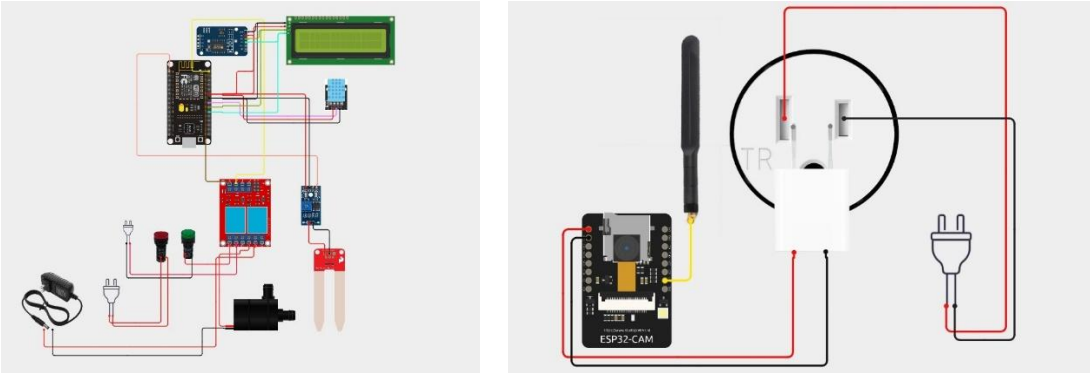
ภาพที่ 3.9 ต่อตัวล็อคท่อเข้ากับท่อส่งน้ำ

ภาพที่ 3.10 ต่อตู้คอนโทรลเข้ากับโครงสร้างด้านหน้า

ภาพที่ 3.11 ต่อแกนฉีดสปริงเกอร์เข้ากับโครงสร้างของตัวชิ้นงาน

3.5.2 ขั้นตอนการต่อวงจร

การต่อวงจรภายในของระบบ ดังรูป



ภาพที่ 3.12 ขั้นตอนการต่อวงจร

3.5.3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคำสั่ง

ภาพที่ 3.13 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคำสั่ง

3.5.4 ขั้นตอนการทดสอบการทำงาน

ภาพที่ 3.14 QR Code การทดสอบการทำงาน

บทที่ 4
ผลการดำเนินการ

4.1 ผลการทดลอง

ตารางที่ 4.1 การทดสอบประสิทธิภาพระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

ครั้งที่	ระดับความชื้น	ผลลัพธ์ (Solenoid valve)	อ่านค่าความชื้นในดินจาก Blynk(%)		
			ดินแห้ง	ดินชื้น	ดินเปียก
1	10%	ติด	10.02%	10.5%	11.2%
2	20%	ติด	20.99%	21.2%	22%
3	30%	ติด	31.22%	32.5%	35.1%
4	40%	ติด	45%	46%	48%
5	50%	ไม่ติด	55%	56%	57%
6	60%	ไม่ติด	65%	67%	69%
7	70%	ไม่ติด	75%	79%	80%
8	80%	ไม่ติด	88%	89%	91%
9	90%	ไม่ติด	90%	91%	95%
10	100%	ไม่ติด	100%	100%	100%
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์			**51.01%**	**61.20%**	**65.45%**

จากตารางที่ 4.1 การทดสอบประสิทธิภาพ การเปิด/ปิด ด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ได้ทำการทดลอง เปิด/ปิด 10 ครั้ง สามารถเปิด/ปิดได้ ทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100% ได้ผลลัพธ์การทดลองความชื้นในดินแห้ง 51.01% ความชื้นในดินชื้น 61.20% ความชื้นในดินเปียก 65.45% เนื่องจากตามระดับความชื้นที่พืชสามารถรับได้ และขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก ต้องการน้ำมากหรือน้ำน้อย จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความชื้น 50% ถึง 69% เป็นสภาวะที่พืชชอบเนื่องจากพืชจะมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาวะนี้ ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการรดน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.2 การทดสอบประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด และจอแสดงผล LCD

ครั้งที่	**กล้องวงจรปิด**	**จอแสดงผล (LCD)**
1	✗	✓
2	✓	✓
3	✓	✓
4	✓	✓
5	✓	✓
6	✓	✓
7	✓	✓
8	✓	✓
9	✓	✓
10	✓	✓
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90%	100%

จากตารางที่ 4.2 การทดสอบประสิทธิภาพกล้องวงจรปิดแบบ Real-time และจอแสดงผล LCD ได้ทำการทดลอง 10 ครั้ง กล้องวงจรปิด ติด 9 ครั้ง ไม่ติด 1 ครั้ง คิดเป็น 90% จอแสดงผล LCD ติด ทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100% ได้ผลลัพธ์ การทดลองกล้องวงจรปิดแบบ Real-time ติด 9 ครั้ง ไม่ติด 1 ครั้ง เนื่องจากการทำงานของสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า ทำให้กล้องไม่สามารถทำงานได้ในทันที จอแสดงผล LCD สามารถแสดงค่าวัน เวลา อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดินได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.3 ผลประเมินระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Blynk

ความพึงพอใจ	$\bar{x}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1. วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน	4.45	0.75	มาก
2. น้ำหนักของโครงสร้างเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายใช้งาน	4.01	0.80	มาก
3. ระบบรดน้ำอัตโนมัติสามารถควบคุมผ่านเซ็นเซอร์วัดความชื้นได้	4.35	0.66	มาก
4. ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถใช้งานได้และสะดวก	4.10	0.30	มาก
5. จอแสดงผล LED แสดงข้อมูลของ วันเวลา อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ได้อย่างชัดเจน	3.75	0.80	มาก
6. กล้องวงจรปิด แบบ Real Time สามารถใช้งานได้	4.00	0.60	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม	4.20	0.65	

จากตารางที่ 4.3 ผลประเมินระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Blynk พบว่า อันดับที่ 1 วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีค่า $\bar{X}$ = 4.45, S.D. = 0.75 อันดับที่ 2 ระบบรดน้ำอัตโนมัติสามารถควบคุมผ่านเซ็นเซอร์วัดความชื้นได้มีค่า $\bar{X}$ = 4.35, S.D. = 0.66 อันดับที่ 3 ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถใช้งานได้และสะดวก มีค่า $\bar{X}$ = 4.10, S.D. = 0.30 อันดับที่ 4 น้ำหนักของโครงสร้างเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายใช้งาน มีค่า $\bar{X}$ = 4.01, S.D. = 0.80 อันดับที่ 5 กล้องวงจรปิดแบบ Real Time สามารถใช้งานได้ มีค่า $\bar{X}$ = 4.00, S.D. = 0.60 อันดับที่ 6 จอแสดงผล LED สามารถแสดงค่าวัน เวลา อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ได้อย่างชัดเจน มีค่า $\bar{X}$ = 3.75, S.D. = 0.80 โดยผลรวมการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก $\bar{X}$ = 4.20, S.D. = 0.65

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk ซึ่งได้ติดตั้งตู้ควบคุมเข้ากับตัวท่อพีวีซี มีโครงสร้างที่เหมาะสม แข็งแรงต่อการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ผลการทดสอบประสิทธิภาพ การเปิด-ปิดด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ได้ทำการทดลอง เปิด-ปิด 10 ครั้ง สามารถ เปิด-ปิดได้ ทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100% ได้ผลลัพธ์ การทดลองความชื้นในดินแห้ง 51.01% ความชื้นในดินชื้น 61.20% ความชื้นในดินเปียก 65.45% เนื่องจากตามระดับความชื้นที่พืชสามารถรับได้ จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความชื้น 50% ถึง 69% เป็นสภาวะที่พืชชอบเนื่องจากพืชจะมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาวะนี้ ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการรดน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการทดสอบประสิทธิภาพกล้องวงจรปิดแบบ Real-time และจอแสดงผล LCD ได้ทำการทดลอง 10 ครั้ง กล้องวงจรปิด ติด 9 ครั้ง ไม่ติด 1 ครั้ง จอแสดงผล LCD ติดทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100% ได้ผลลัพธ์ การทดลองกล้องวงจรปิด ติด 9 ครั้ง ไม่ติด 1 ครั้ง เนื่องจากการทำงานของสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า ทำให้กล้องไม่สามารถทำงานได้ในทันที จอแสดงผล LCD สามารถแสดงค่า วัน เวลา อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดินได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk พบว่าผลรวมการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก $\bar{x}$= 4.20, S.D. = 0.65

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

โครงการ “ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk” จากการออกแบบโครงสร้าง และการทดลองนั้น ได้ผลการออกแบบระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk ซึ่งได้ติดตั้งตู้ควบคุมเข้ากับตัวท่อพีวีซี มีโครงสร้างที่เหมาะสม แข็งแรงต่อการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถใช้งานได้จริง ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถควบคุมการรดน้ำต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชันได้ การแสดงภาพผ่านกล้องวงจรปิดแบบ Real-time ผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ เนื่องจากการเชื่อมต่อสัญญา

อินเตอร์เน็ต มีความล่าช้า ประสิทธิภาพการรดน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เป็นผลงานที่นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาในเรื่องระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk เนื่องจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ได้อธิบายหลักการทำงาน และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk อย่างละเอียด ถ้าหากสนใจในเรื่องระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารฉบับนี้ จนเกิดความเข้าใจแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ และเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาไม่มากก็น้อย สามารถนำไปใช้งานได้จริง

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นดังนี้

5.3.1 ปัญหาในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ และตัวบอร์ด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดควบคุมมีต้นทุนสูง ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ

5.3.2 ปัญหาด้านการศึกษาแผงวงจร การออกแบบ และทำความเข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้

5.3.3 ปัญหาด้านการศึกษาชุดคำสั่งควบคุม การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมอุปกรณ์ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อน และต้องเข้าใจหลักการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

5.3.4 ปัญหาด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ และระบบควบคุมอาจพบปัญหาด้านความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ และโปรโตคอลการสื่อสาร

5.3.5 ปัญหาด้านงบประมาณการจัดทำ งบประมาณที่จำกัดอาจส่งผลให้ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ หรือปรับลดคุณสมบัติของระบบ

5.3.6 ปัญหาด้านแรงดันน้ำ ความผันผวนของแรงดันน้ำอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบควบคุม ทำให้การวัดค่า และการทำงานของอุปกรณ์ไม่แม่นยำ

5.3.7 ปัญหาด้านแอพพลิเคชันไม่เสถียร แอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมอาจพบปัญหาความล่าช้า การทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

5.4 ข้อเสนอแนะ

ในที่นี้ จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาและต่อยอดของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Blynk

5.4.1. เพิ่มขนาดหน้าจอแสดงผล LCD เพื่อแสดงค่าสถานะที่ชัดเจนขึ้น

5.4.2. เพิ่มฟังก์ชันของแอปพลิเคชันในการทำงานขึ้นไปได้อีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา ลดขั้นตอน และลดข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน

5.4.3. เพิ่มขนาดของ Solenoid Valve ขึ้น เพื่อต้องการเพิ่มขนาดเพื่อรองรับอัตราการไหลที่สูงขึ้น

5.4.4. เพิ่มประสิทธิภาพของตัว Soil Moisture Sensor Module เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ให้ดีกว่าตัวเดิม

5.4.5. สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้เข้ากับพื้นที่ใช้งานตามความเหมาะสมได้

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

กอบเกียรติ สระอุบล. (2561), **พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino และRaspberry Pi.** กรุงเทพมหานคร:อินเตอร์มีเดีย. (ค้นหาวันที่ 15 มกราคม 2568)

ดอนสัน ปงผาบ. (2561), **ภาษาซีและ Arduino** (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานกร: สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). (ค้นหาวันที่ 15 มกราคม 2568)

เดชฤทธิ์ มณีธรรม. (2560), **คัมภีร์และการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino**. กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดยูเคชัน. (ค้นหาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568)

ประภาส ทุ่มพวง. (2561), **การใช้งาน ESP32 เบื้องต้น**. กรุงเทพมหานกร:ซีเอ็ดยูเคชัน. (ค้นหาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568)

เว็บไซต์

https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/automatic-watering-system.html (ค้นหาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568)

https://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2023/08/ (ค้นหาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568)

https://www.smartgardenthailand.com/16915809/ (ค้นหาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568)

https://youtu.be/TZkERx-p2pM (ค้นหาวันที่ 11 มีนาคม 2568)

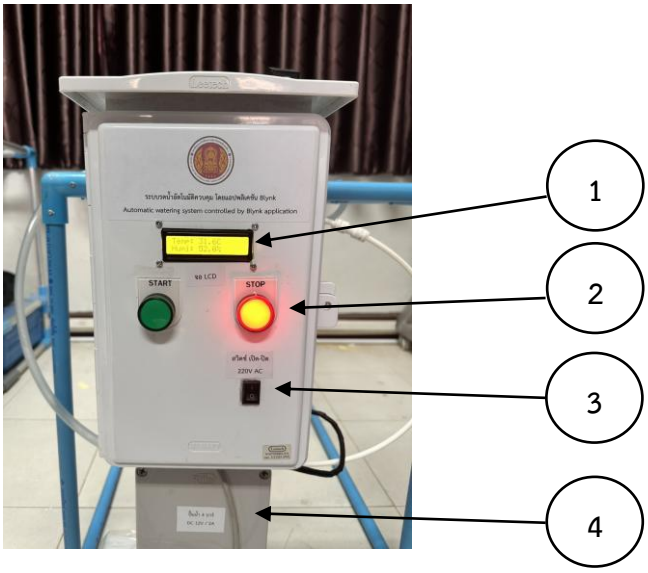
ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

คู่มือการใช้งานนี้ประกอบด้วย ตู้คอนโทรล กล้องวงจรปิด และแอปพลิเคชัน **Blynk**

1. ส่วนประกอบตู้คอนโทรลภายนอก



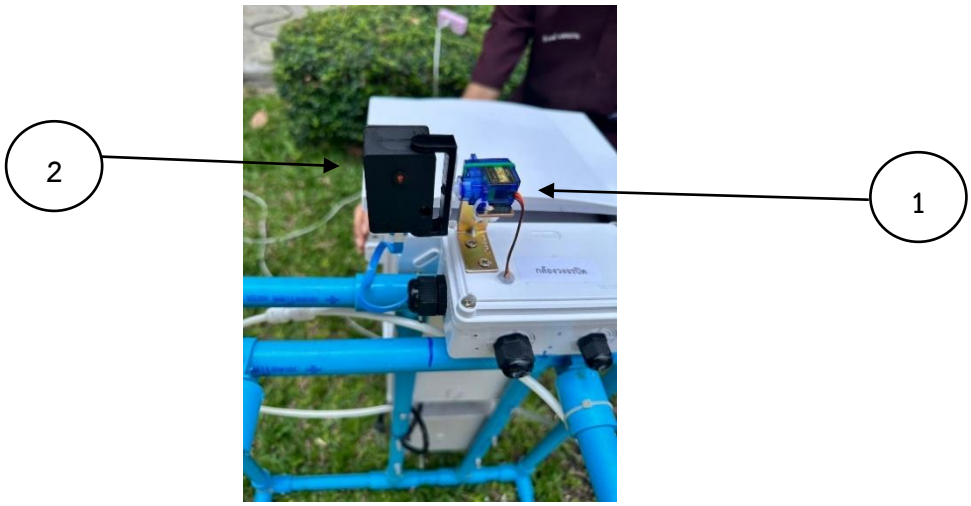
หมายเลข 1 จอแสดงผลการทำงาน LCD 16X2 I2C

หมายเลข 2 ไฟแสดงสถานะการทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

หมายเลข 3 สวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

หมายเลข 4 ตู้ตัวปั๊มน้ำ DC 12V 2A

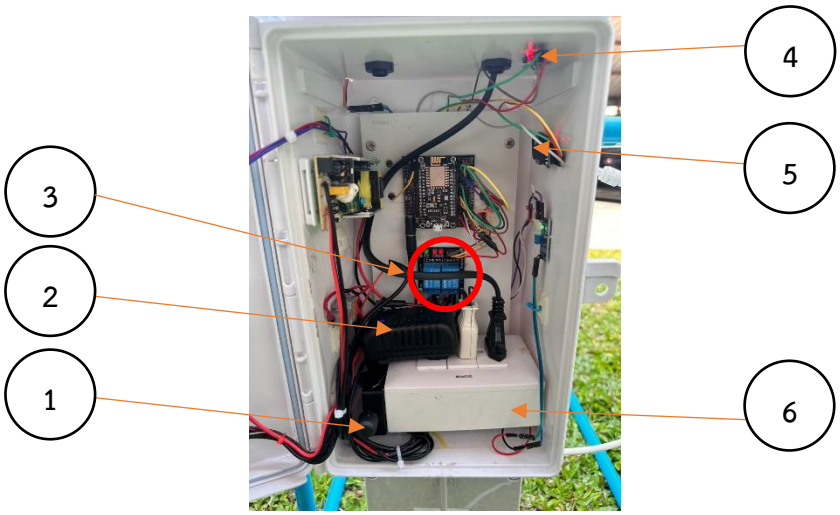
2. ส่วนประกอบกล้องวงจรปิด



หมายเลข 1 servo motor แบบหมุน 180 องศา ของกล้องวงจรปิด

หมายเลข 2 กล้องวงจรปิดการทำงานระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

3. ส่วนประกอบตู้คอนโทรลภายใน



หมายเลข 1 ตัวปรับความแรงของมอเตอร์ สปีดคอนโทรล DC 12V

หมายเลข 2 อะแดปเตอร์ DC 12V 2A

หมายเลข 3 Relay 2 channel

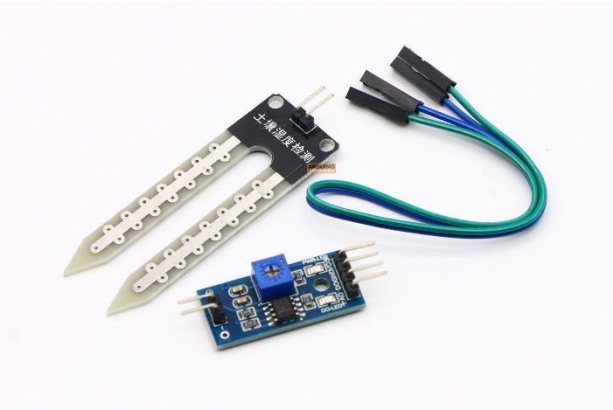
หมายเลข 4 RTC DS3231 โมดูลนาฬิกา

หมายเลข 5 DHT 11

หมายเลข 6 เต้ารับไฟฟ้า

4. ส่วนประกอบระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

4.1 Soil Moisture ตัววัดความชื้นในดิน



4.2 ชุดพ่นหมอก

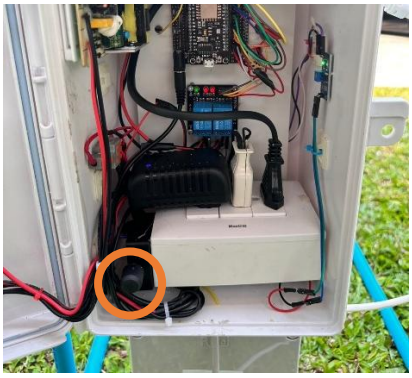
5. การใช้งานระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

5.1 เปิดสวิตช์เพื่อให้อุปกรณ์ภายในทำงาน ไฟแสดงผลสีแดงหน้าตู้คอนโทรลจะติด

5.2 เมื่อระบบรดน้ำอัตโนมัติ กำลังทำงาน ไฟแสดงผลสีเขียวหน้าตู้คอนโทรลจะติด

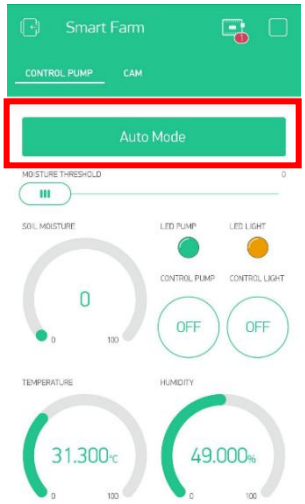
5.3 เชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Blynk

5.4 สามารถควบคุมตัวปรับความแรงของมอเตอร์สปีดคอนโทรล DC 12 V ได้

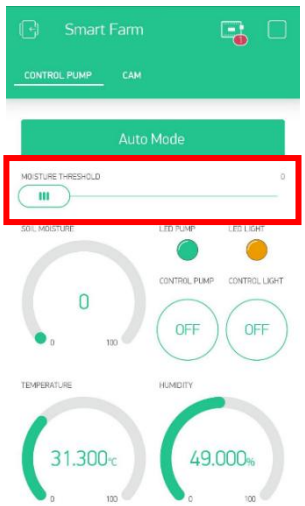


5.5 ตั้งค่าการควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิชัน Blynk

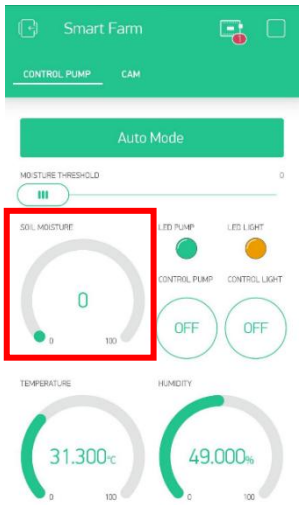
1. กำหนดโหมดเริ่มต้น ได้ที่การตั้งค่า Auto Mode ปิด-เปิด Manual ด้วยมือ



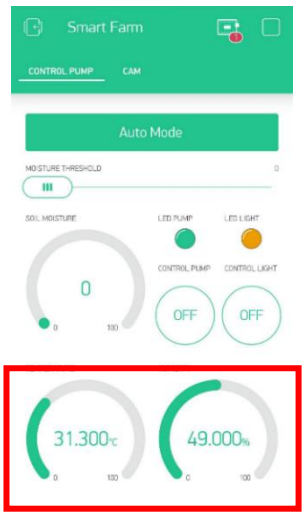
2. สามารถกำหนดค่าความชื้นในดินได้ ตามความต้องการน้ำของพืช



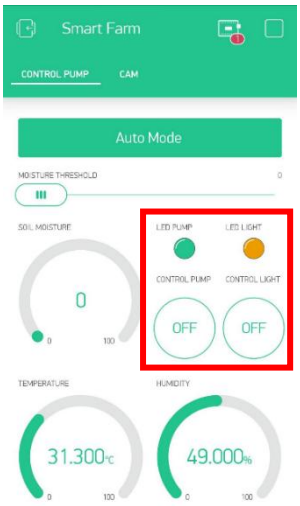
3. แสดงค่าความชื้นในดิน (%) ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk



4. อุณหภูมิความชื้นในอากาศผ่านแอปพลิเคชัน Blynk



5. กดปุ่มเปิด-ปิดปั๊มน้ำ ไฟเขียวแสดงการทำงานของปั๊มน้ำ ไฟส้มสถานะการทำงานของปั๊มน้ำ



5.6 สามารถแสดงผ่านหน้าจอ LCD 16×2 I2C

หน้าที่ 1: แสดงวัน/เวลา (จาก RTC DS3231)

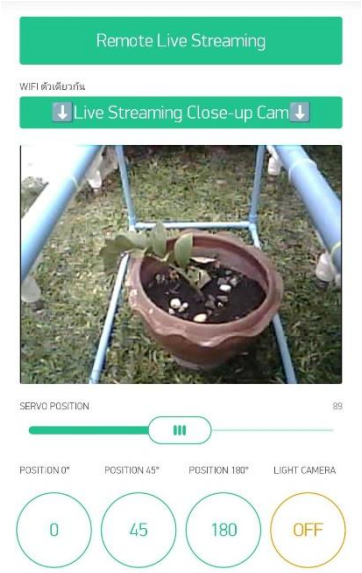
หน้าที่ 2: แสดงอุณหภูมิและความชื้น (จาก DHT11)

หน้าที่ 3: แสดงค่าความชื้นในดิน

หน้าที่ 3: แสดงค่าความชื้นในดิน

5.7 สามารถดูผ่านกล้องแบบ Real Time (ESP32 Cam)

5.7.1. สามารถดูผ่านกล้องระยะใกล้และระยะไกล ในแนวตั้ง



ภาคผนวก ข

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบประเมินชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Blynk

<u>คำชี้แจง</u> แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

แบบประเมินนี้ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันแต่ประการใด คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

<u>ตอนที่ 1</u> สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ลงในวงเล็บ หน้าข้อความที่ตรงกับความจริง

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. ตำแหน่ง

( ) เกษตรกร ( ) อื่น ๆ .....

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk

กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้

5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด

4 หมายถึง เหมาะสมมาก

3 หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง

2 หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อย

1 หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน					
2. น้ำหนักของโครงสร้างเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายใช้งาน					
3. ระบบรดน้ำอัตโนมัติสามารถควบคุมผ่านเซ็นเซอร์วัดความชื้นได้					
4. ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุม โดยแอปพลิเคชัน Blynk สามารถใช้งานได้และสะดวก					
5. จอแสดงผล LED แสดงข้อมูลของ วันเวลา อุณหภูมิ ความชื้น ได้อย่างชัดเจน					
6. กล้องวงจรปิด แบบ Real Time สามารถใช้งานได้					

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก ค

ภาพกิจกรรม

ภาพรวมกิจกรรม

ภาพที่ 1 ประกอบโครงสร้าง

ภาพที่ 2 ติดตั้งตู้คอนโทรล

ภาพที่ 3 ติดตั้ง Sprinkler

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่ทอสอบระบบ

ภาพที่ 5 ติดตั้งระบบ เพื่องทำการทดสอบ

ภาพที่ 6 เปิดการใช้งาน

ภาพที่ 7 ทดสอบการทำงาน

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ

1. ชื่อ – สกุล

ภาษาไทย ธีระพงษ์ ผาดาบรรณ

ภาษาอังกฤษ Teerapong Phadaban

2. สังกัดสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3. ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร
ระดับมัธยมศึกษาต้น	โรงเรียนสตรีศึกษา 2
ระดับมัธยมศึกษาปลาย	โรงเรียนสตรีศึกษา 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4. ที่อยู่ติดต่อได้

103 หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ประวัติผู้จัดทำ

1. ชื่อ – สกุล

ภาษาไทย ชลลดา ศรีบุญเพชร

ภาษาอังกฤษ Chonlada Sribunpet

2. สังกัดสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3. ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ระดับมัธยมศึกษาต้น	โรงเรียนขัติยะวงษา
ระดับมัธยมศึกษาปลาย	โรงเรียนขัติยะวงษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4. ที่อยู่ติดต่อได้

15 หมู่ที่ 10 บ้านโนนหาด ตำบลโหรา อำเภออาสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160